MANUAL TÉCNICO

1. Introducción

En este proyecto se implementó una infraestructura de red utilizando máquinas virtuales, configurando un servidor con Active Directory, DHCP e IIS, permitiendo la administración centralizada de usuarios y la asignación automática de direcciones IP.

2. Objetivos

Objetivo General

Implementar un dominio funcional con servicios de red en un entorno virtualizado.

Objetivos Específicos

•Crear máquinas virtuales

•Configurar un servidor Windows Server

•Implementar Active Directory

•Crear usuarios de dominio

•Configurar DHCP

•Conectar clientes al dominio

•Verificar conectividad

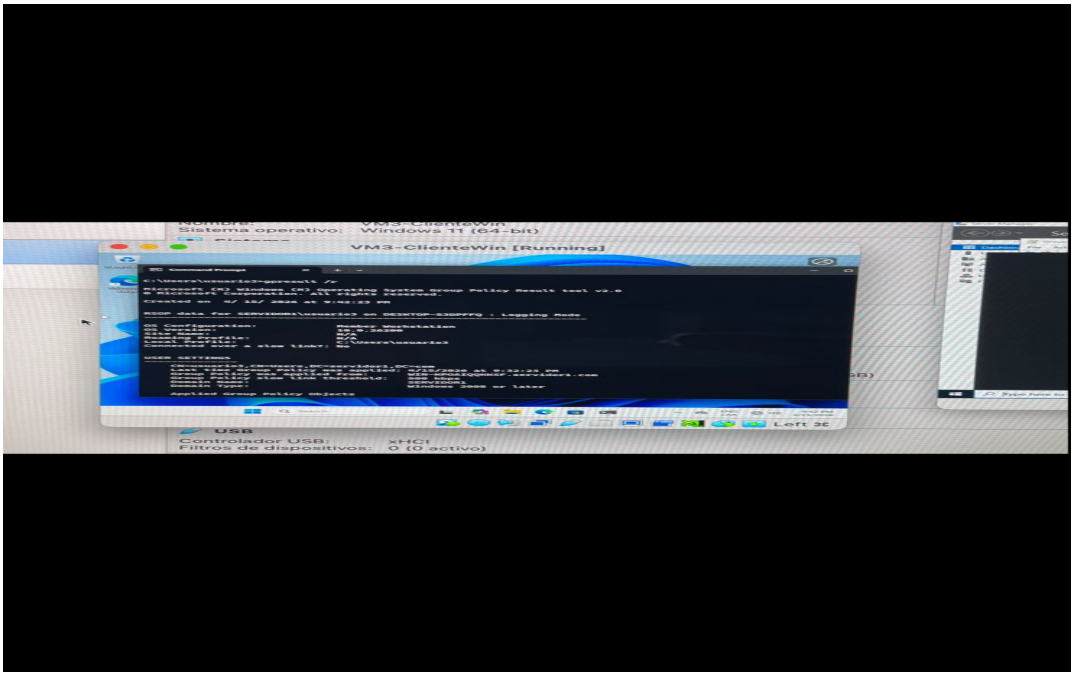
3. Configuración del Entorno

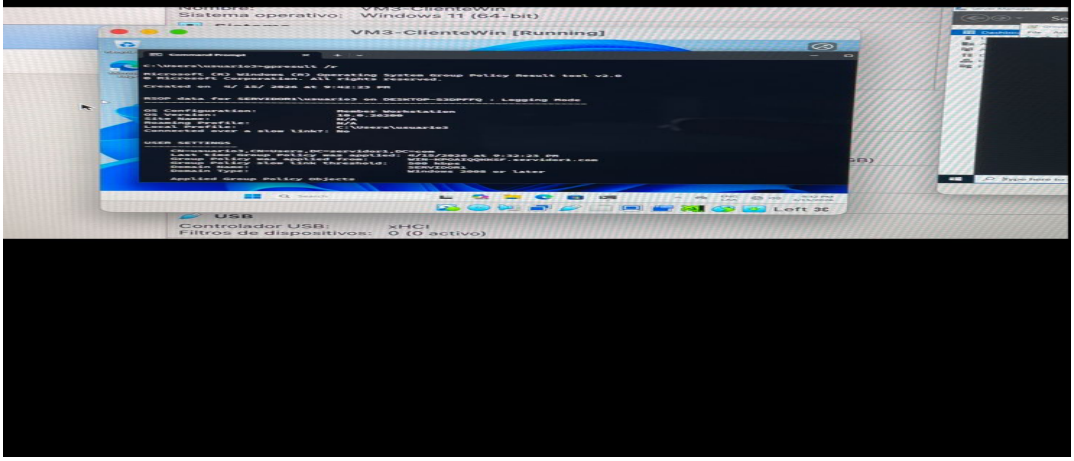
Se utilizaron las siguientes máquinas virtuales:

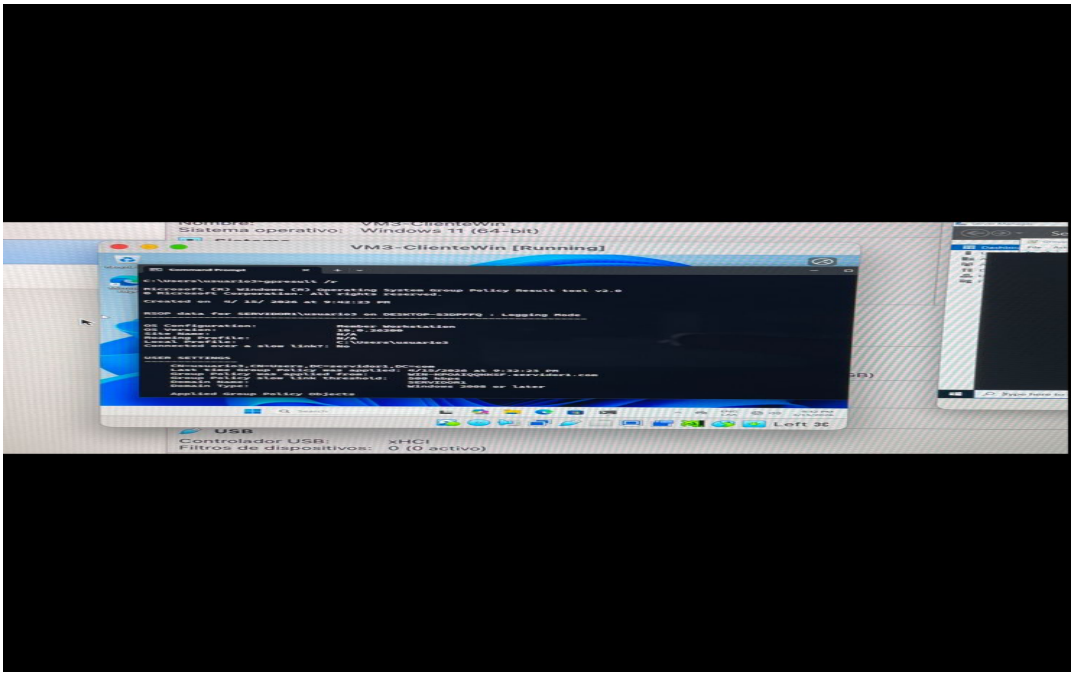
•VM1: Servidor principal (Windows Server 2022)

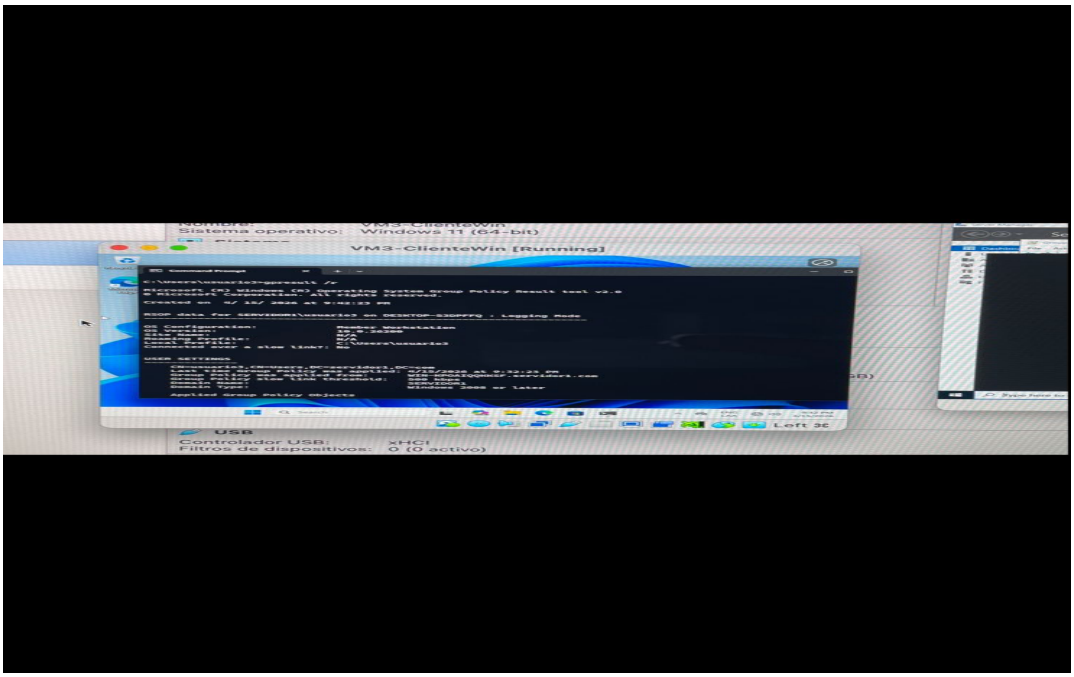
•VM2: Servidor secundario

•VM3: Cliente (Windows 11)


Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
VM3-ClienteWin [Running]
USB
Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)

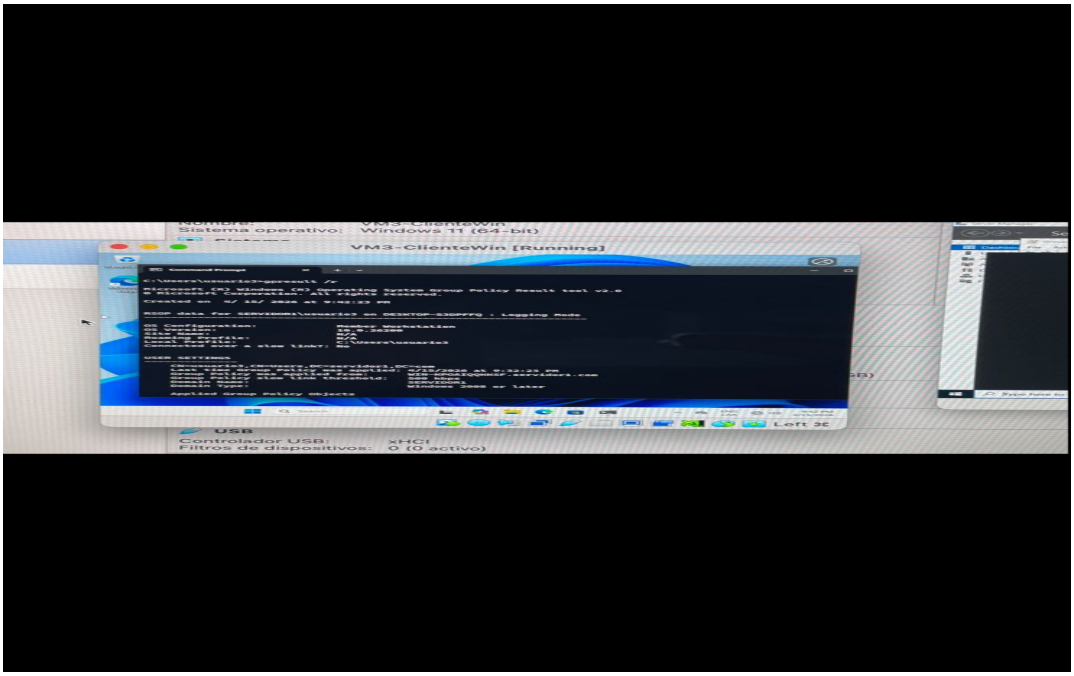

Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
VM3-ClienteWin [Running]
USB
Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)





4. Configuración de Red

Se configuraron direcciones IP estáticas en el servidor.



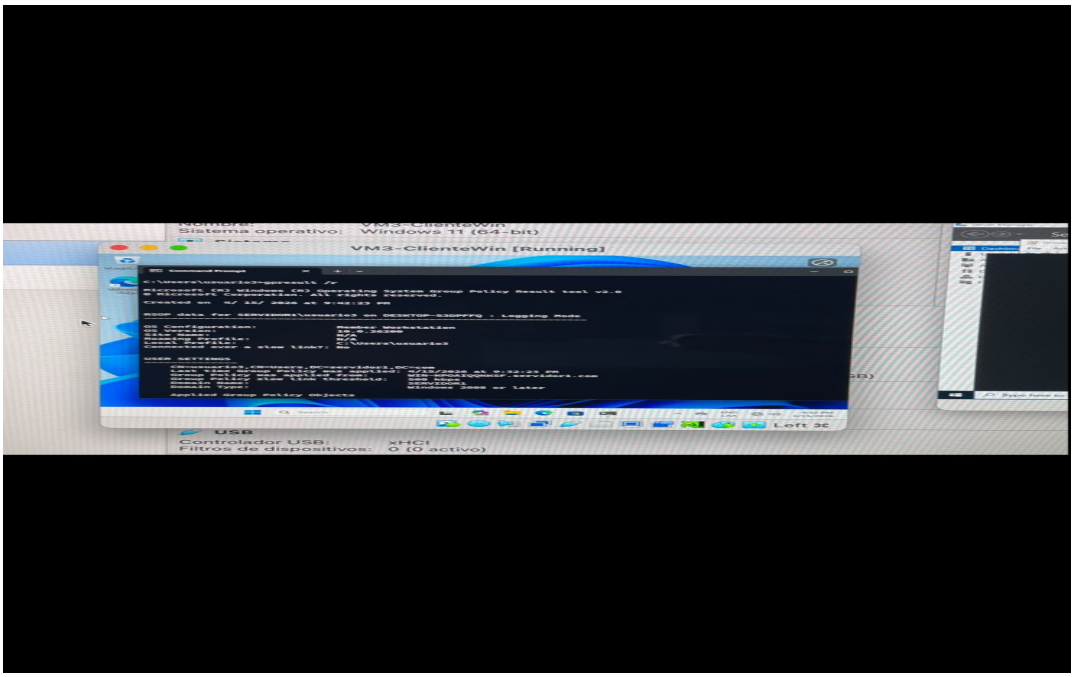
5. Instalación de Roles

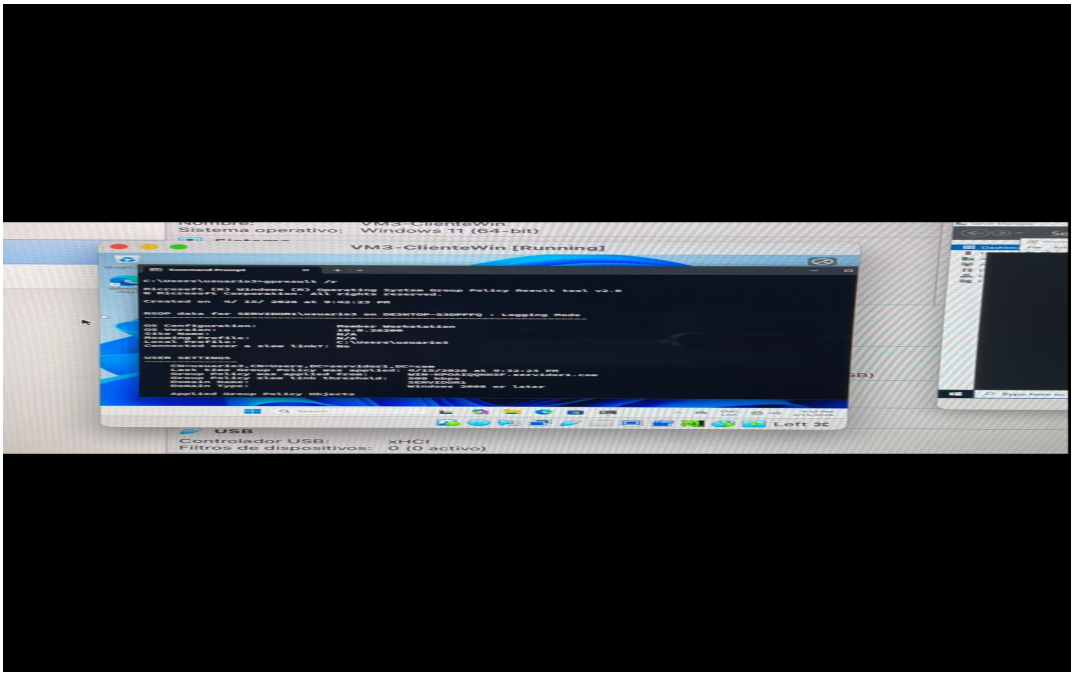
Se instalaron los siguientes roles en el servidor:

•Active Directory Domain Services (AD DS)

•DHCP Server

•(Opcional) Web Server (IIS)

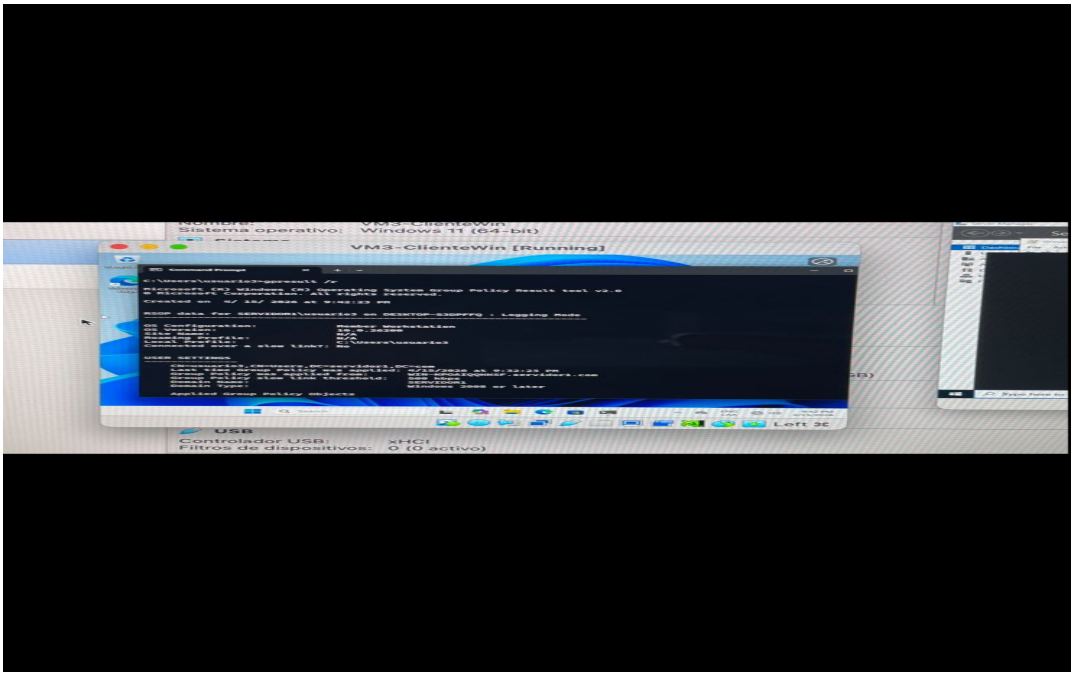


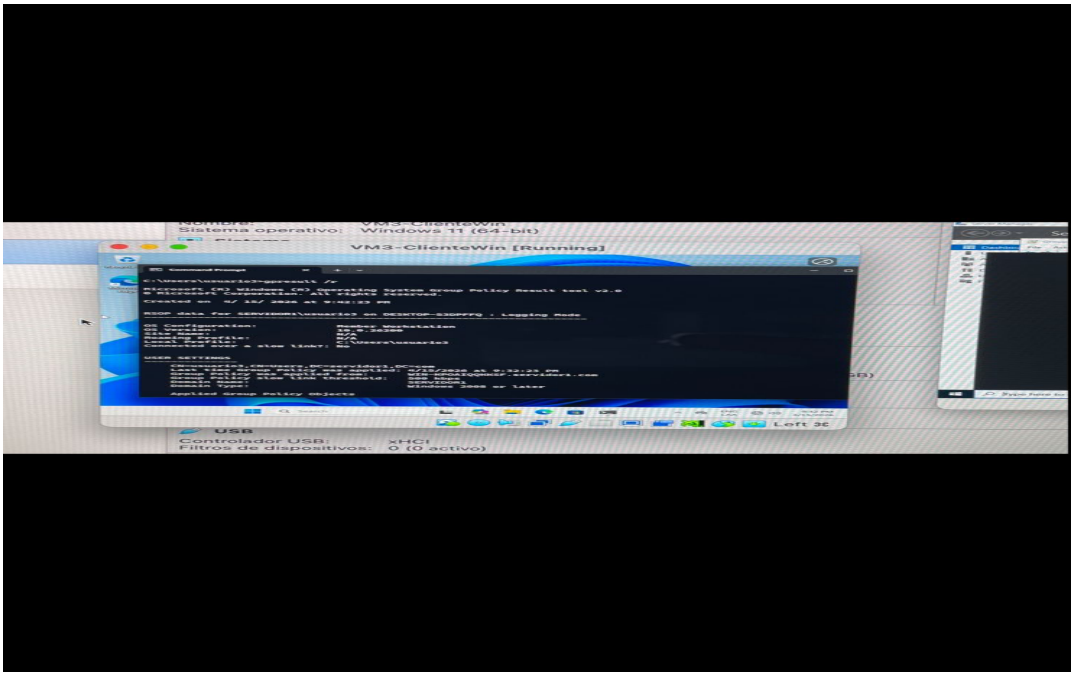


6. Configuración del Dominio

Se creó un nuevo dominio:

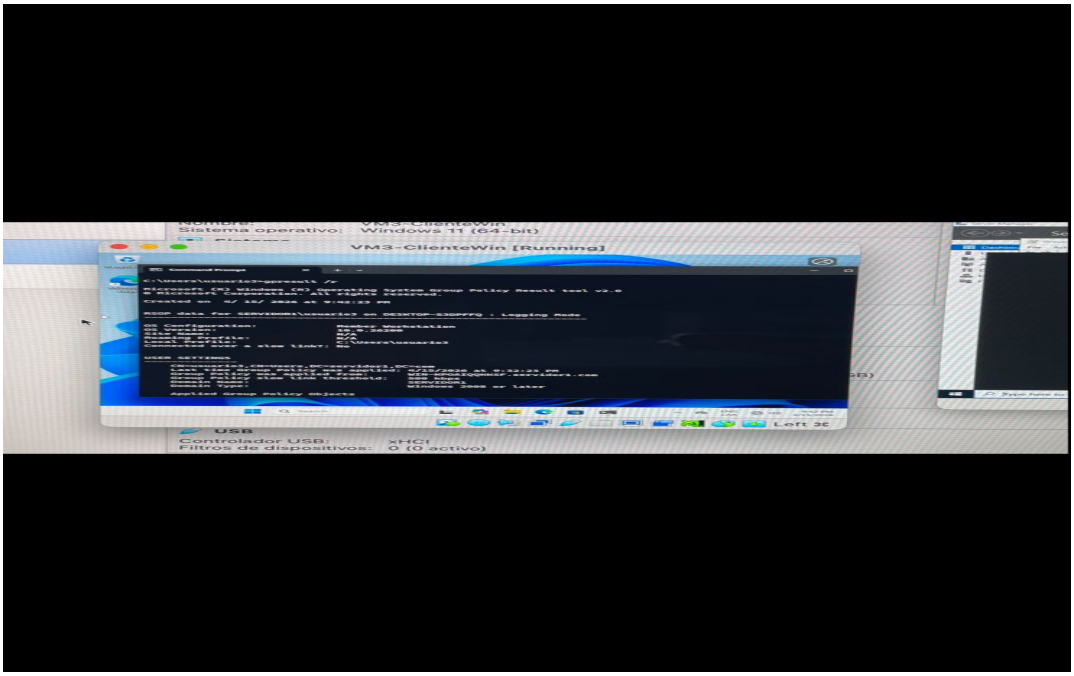
- servidor1.com

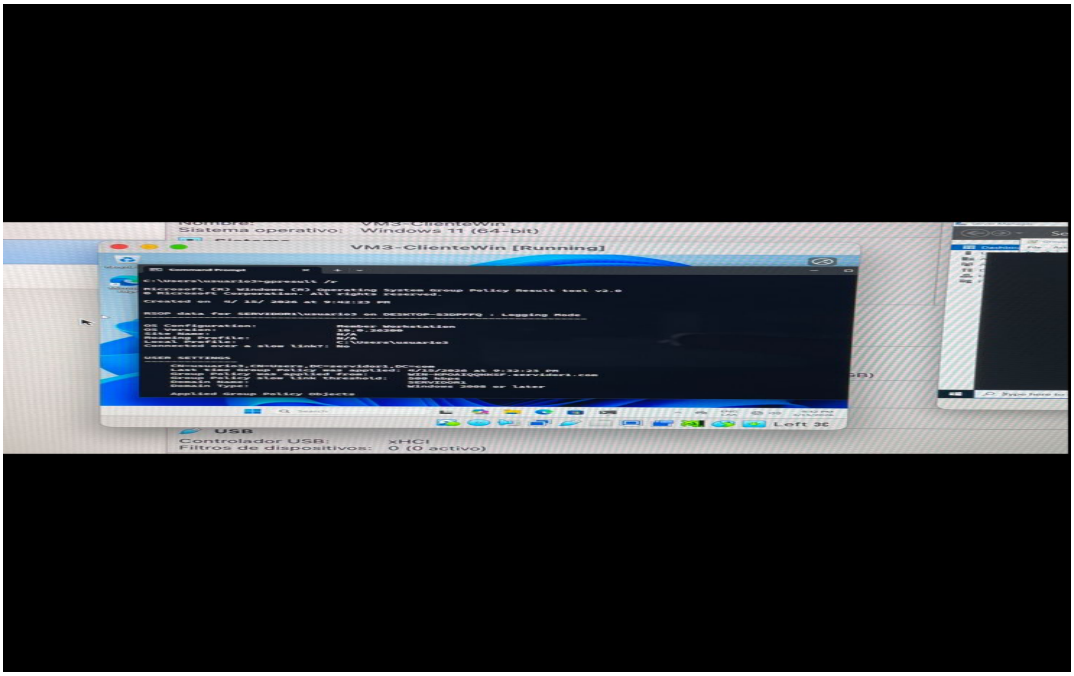




7. Creación de Usuarios

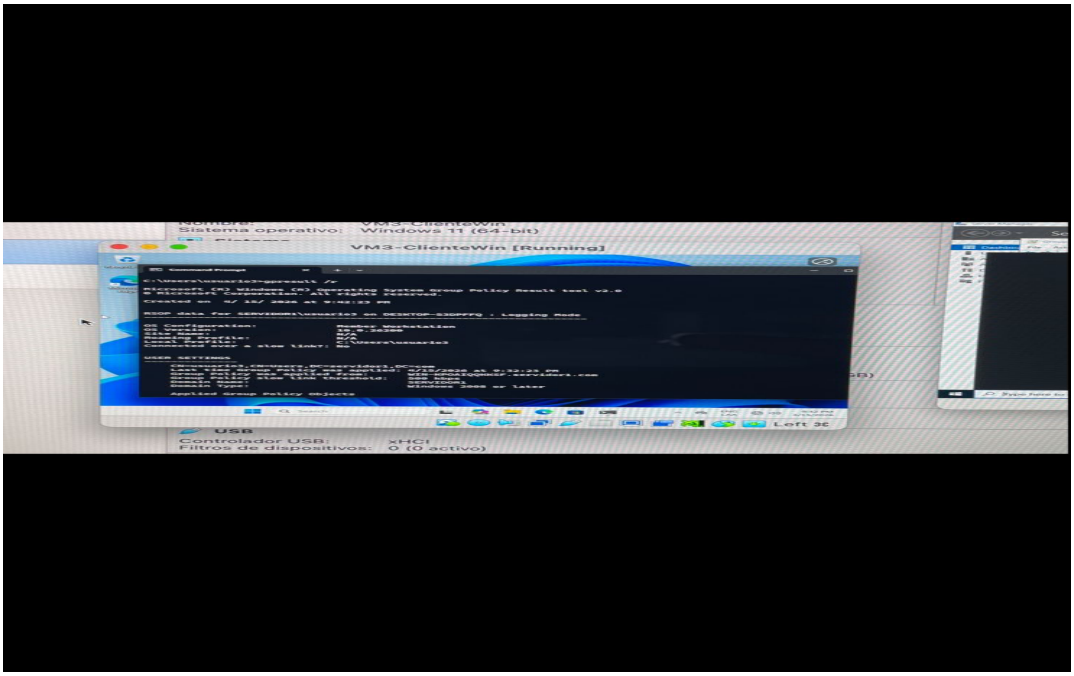
Se crearon usuarios dentro del dominio para autenticación.





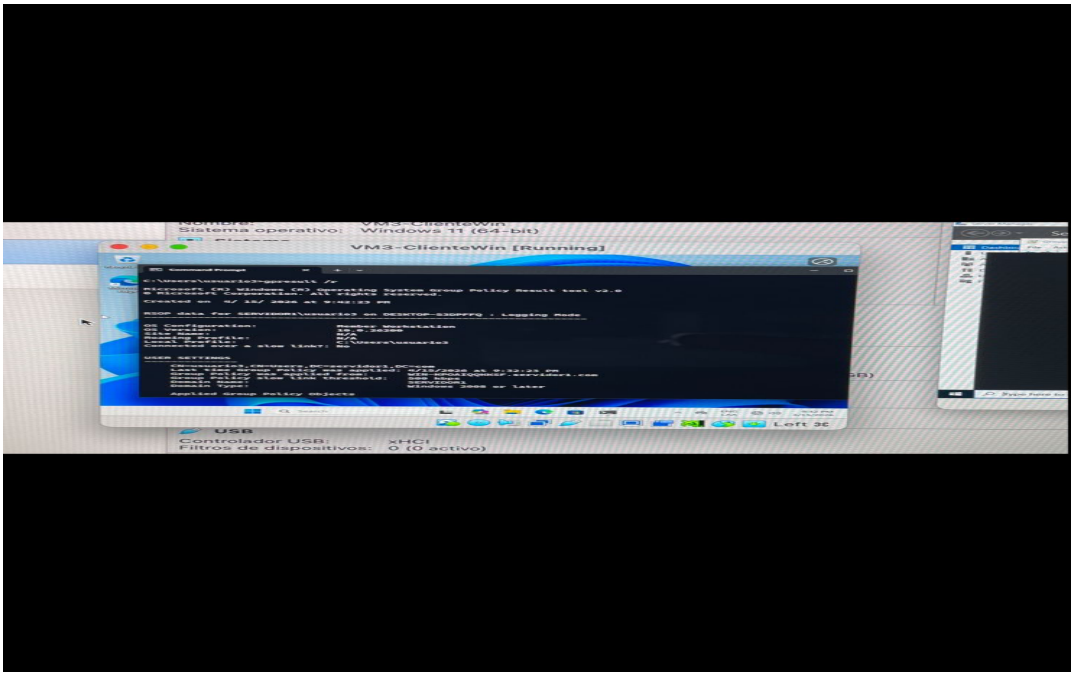
8. Unión del Cliente al Dominio

El cliente fue unido exitosamente al dominio.



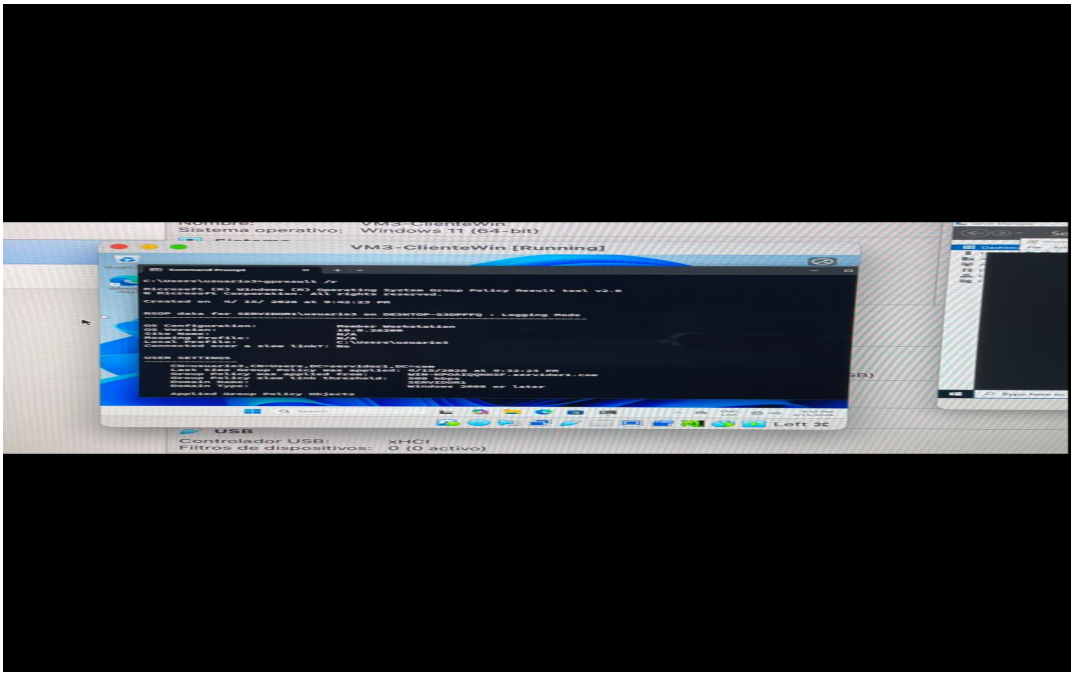
9. Inicio de Sesión en el Cliente

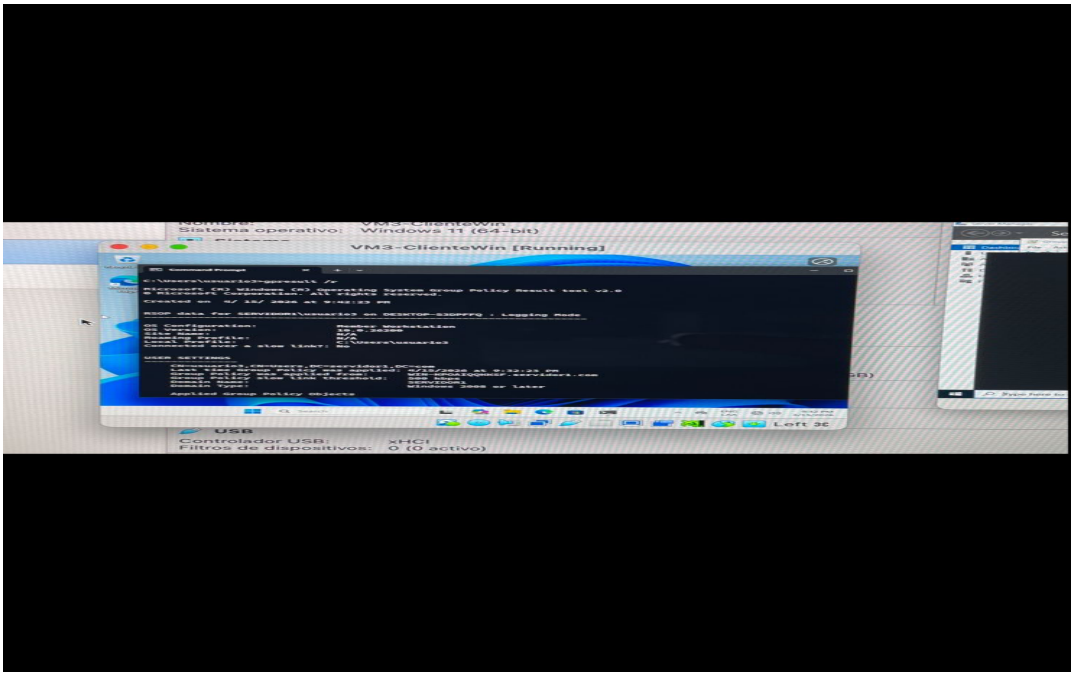
Se inició sesión con usuarios del dominio.

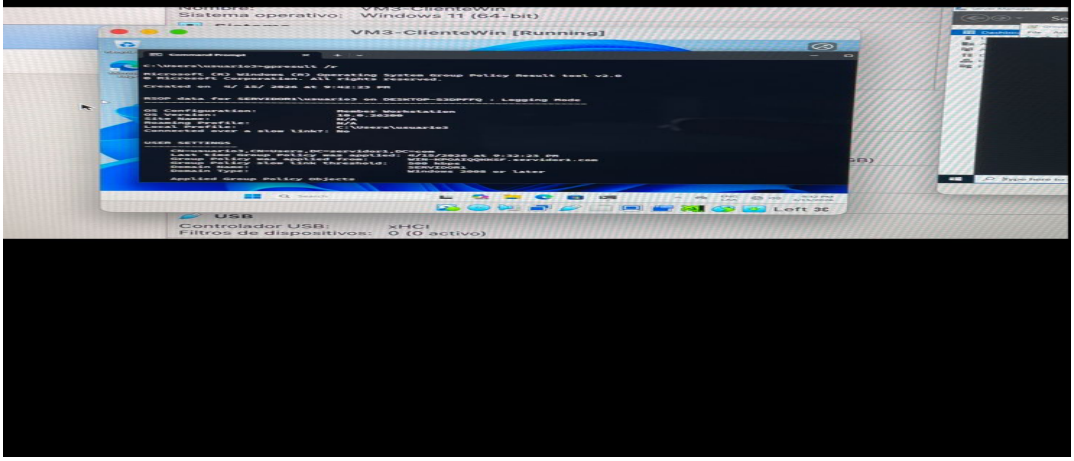


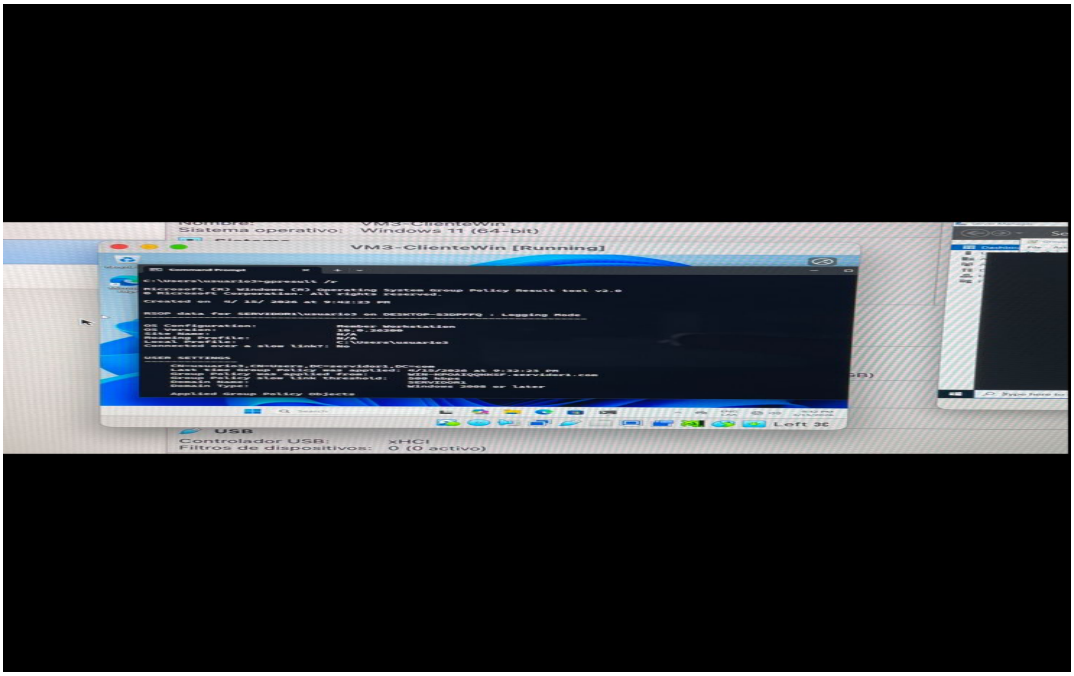
10. Configuración de DHCP

Se configuró un ámbito (scope) para asignar IPs automáticamente.




Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
VM3-ClienteWin [Running]
USB
Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)

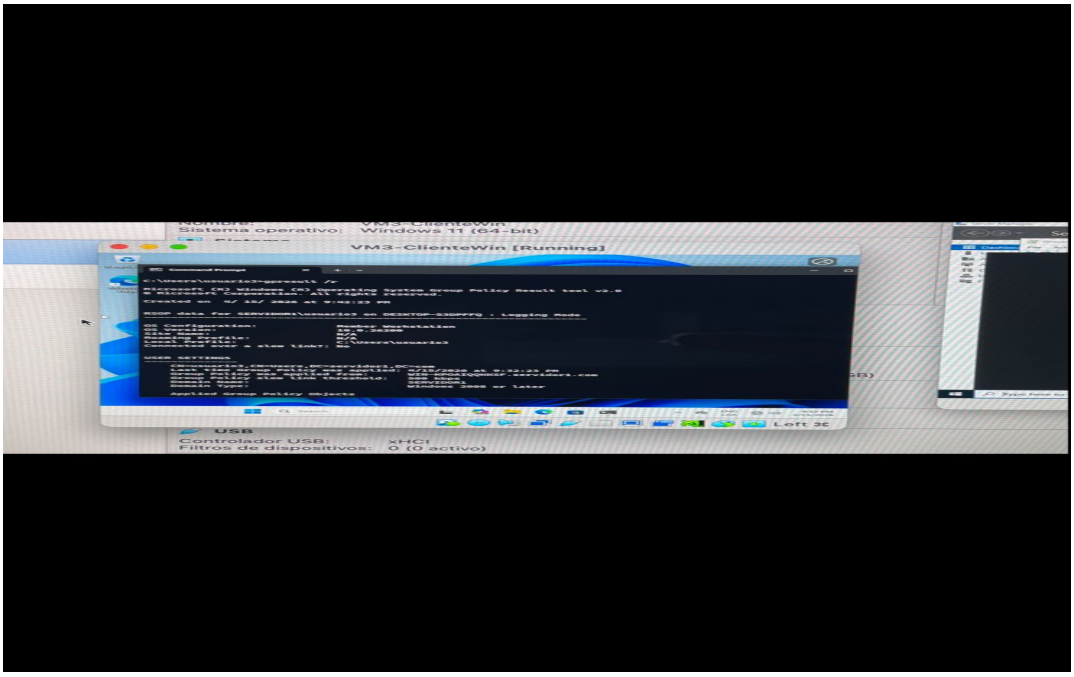

Sistema operativo: Windows 11 (64-bit)
VM3-ClienteWin [Running]
USB
Controlador USB: xHCI
Filtros de dispositivos: 0 (0 activo)



11. Verificación de Conectividad

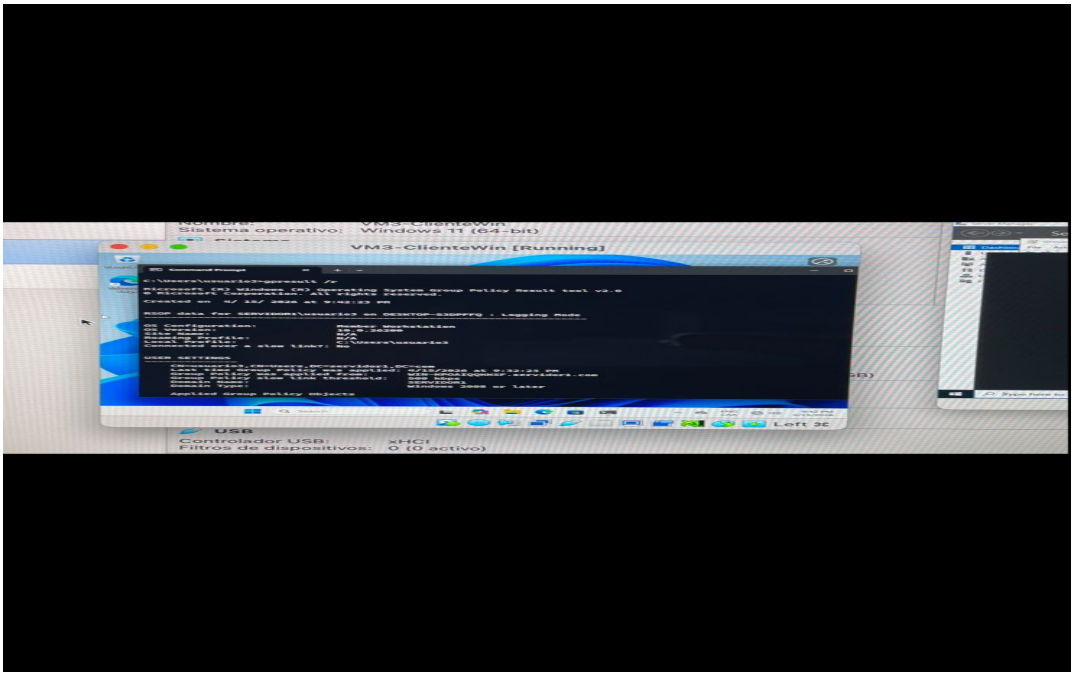
Se verificó la comunicación entre equipos.

■ Ping

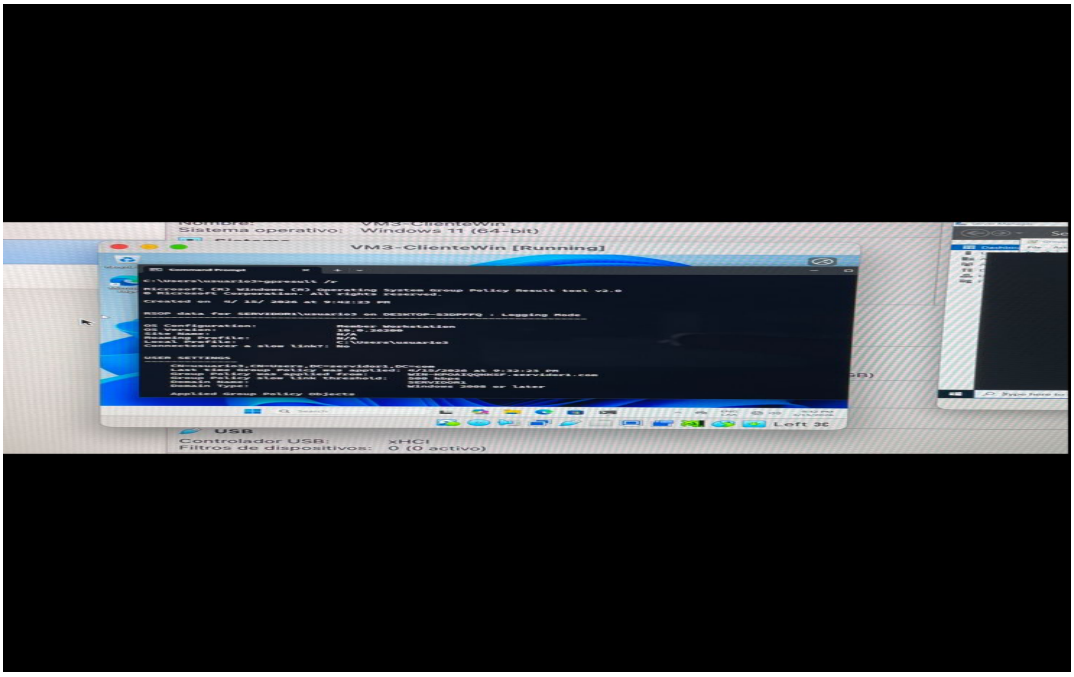


Verificación de usuario

Usuario2

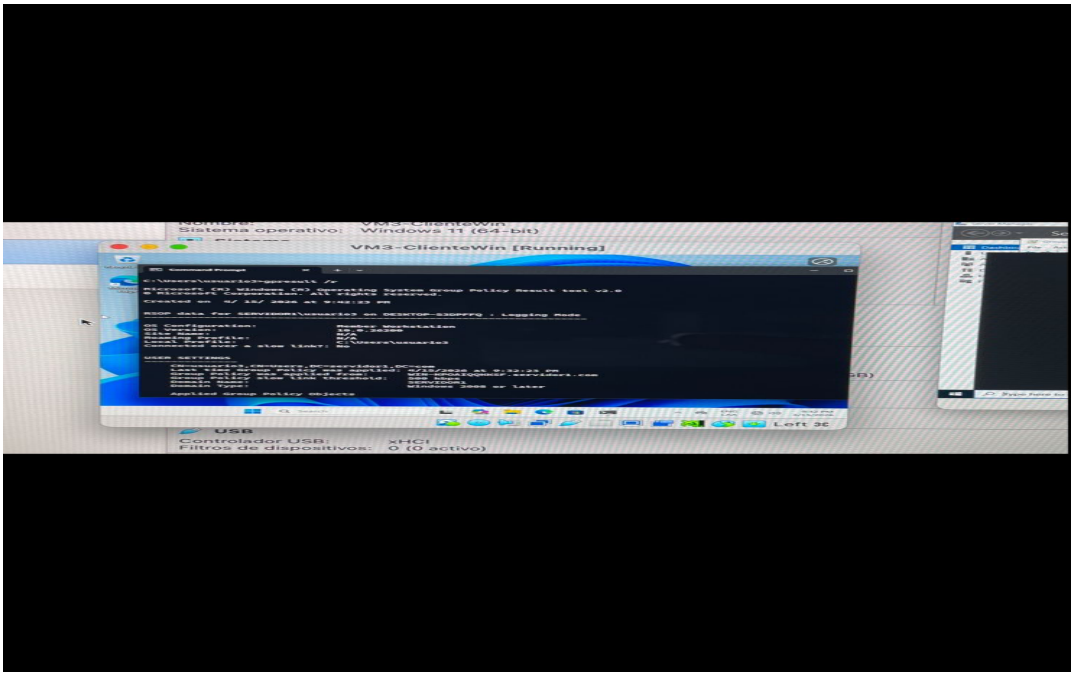


Usuario3



12. Prueba de Servicio Web (IIS)

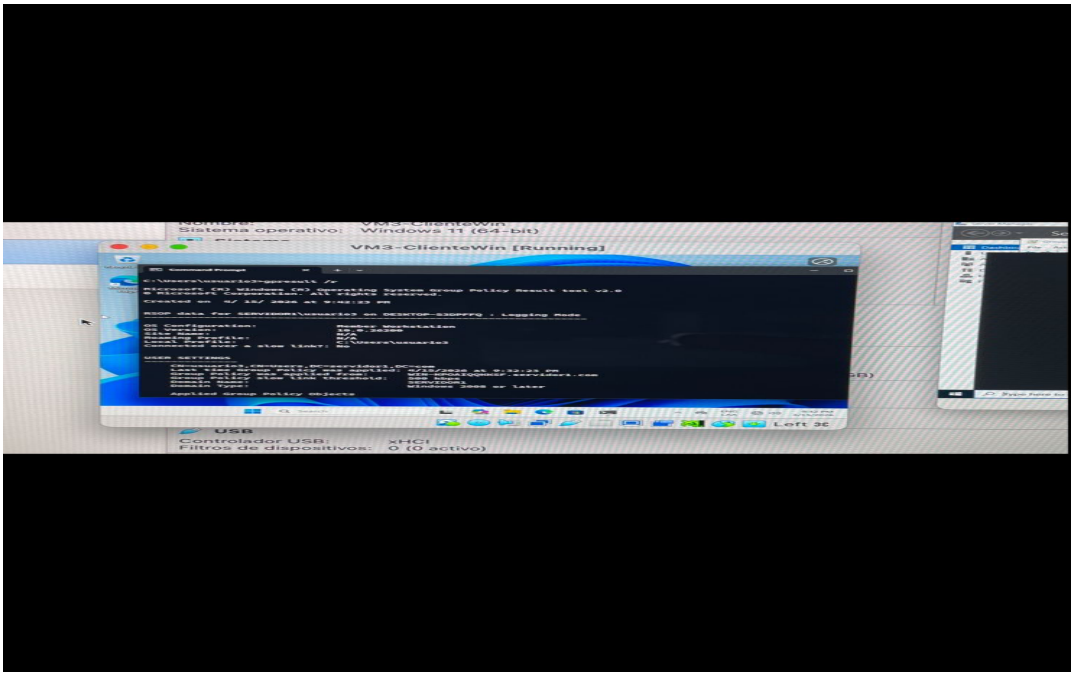
Se intentó acceder al servidor web configurado.



Nota: Aunque no hay acceso a internet, se demuestra la configuración del servicio.

13. Aplicación de Políticas (Opcional)

Se verificó la aplicación de políticas del dominio.



14. Conclusiones

•Se logró implementar un dominio funcional

•Los clientes se conectan correctamente

•DHCP asigna direcciones automáticamente

•Active Directory permite gestionar usuarios

•Se verificó conectividad entre equipos

15. Recomendaciones

•Implementar DNS más avanzado

•Configurar correctamente IIS para acceso web

•Añadir más políticas de grupo